EVALUACIÓN FORMATIVA

NOMBRE DEL ESTUDIANTE			
RUT			
FECHA		**TIEMPO ESTIMADO**	45 minutos

NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa de Especialización Fast Track CMDIC · INACAP–Collahuasi · Automatización y Control
MÓDULO / UNIDAD	Módulo 7 · Proyecto integrado de supervisión en automatización y control · Unidad 2: Diseño y validación de la solución

CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD: FORMATIVA · SIN CALIFICACIÓN

I. APRENDIZAJE ESPERADO

AE2. Diseñar una solución técnica y operacional de automatización y control ante un desafío minero, mediante requisitos y evidencia de validación conforme a criterios de desempeño, seguridad, sostenibilidad, recursos y continuidad operacional.

II. INDICACIONES INICIALES

Antes de comenzar, es muy importante que dediques un momento a leer detenidamente todas las instrucciones de la actividad. Además, te recomendamos revisar cuidadosamente el instrumento de evaluación formativa seleccionado (Escala de Apreciación), ya que este te entregará criterios claros sobre qué se espera de tu trabajo. Esta actividad es formativa y no genera calificación.

- **Al hacerlo, podrás:**

- Comprender con mayor claridad los objetivos de la actividad.
- Identificar los aspectos clave que serán evaluados.

- Organizar mejor tu tiempo y esfuerzo.
- Asegurar un proceso de aprendizaje más significativo, ya que sabrás en qué aspectos enfocar tu atención.

Instrucciones específicas:

- Trabaja en el equipo del desafío, sobre el dossier de diagnóstico ya corregido con la retroalimentación recibida.
- Utiliza la matriz de requisitos y criterios de aceptación, el compendio de referencias técnicas y la documentación del caso.
- Dispones de 45 minutos en laboratorio. Ningún requisito puede nombrar una tecnología, un producto o un proveedor. Ejecutar la actividad conforme a las condiciones y procedimientos de seguridad establecidos para el ambiente de aprendizaje y los equipos utilizados.
- Entrega la matriz de requisitos con sus criterios de aceptación y la caracterización de las alternativas formuladas.
- Trabajo autónomo asociado (45 minutos): completar la matriz de requisitos y ampliar la caracterización de las alternativas formuladas.
- Cada requisito debe poder rastrearse hasta una causa identificada en el diagnóstico.

III. ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN

ACTIVIDAD: U2_A02 · Formulación y priorización de alternativas

CASO / ANTECEDENTES PARA EL DESARROLLO

El diagnóstico del equipo identificó una o más causas contribuyentes sobre las que es posible actuar dentro del alcance declarado. La ficha del desafío aporta dos antecedentes que condicionan esta etapa: los criterios excluyentes, que acotan qué requisitos son admisibles, y los intentos previos, con su resultado y su lección aprendida. La tarea consiste en traducir las causas en requisitos y en formular las alternativas que podrían cumplirlos.

El equipo probablemente tiene una preferencia por una solución. Esa preferencia se registra como hipótesis y no condiciona la formulación de los requisitos. Una alternativa que los intentos previos ya descartaron puede volver a proponerse, pero entonces el equipo debe explicar qué cambió.

Todo antecedente que no provenga del dossier del caso debe registrarse como supuesto del equipo y no atribuirse a la operación. El material didáctico simulado del módulo se mantiene rotulado como tal.

Insumos institucionales aplicables: V2 N.° 32 · Dossier técnico del desafío (en gestión) y estándares, especificaciones y catálogos aplicables (requerimiento nuevo, no incluido en el listado V2). Mientras no estén disponibles se utiliza el compendio de referencias técnicas de acceso público preparado para el módulo.

PASOS INSTRUCCIONALES

Paso 1: Derivar requisitos desde el diagnóstico

Convierte cada causa accionable en uno o más requisitos verificables e independientes de la solución.

- Formula cada requisito indicando la capacidad exigida, no el medio para conseguirla.
- Distingue los requisitos técnicos de los operacionales y asegúrate de incluir ambos.
- Registra para cada requisito la causa del diagnóstico de la que proviene.

Paso 2: Definir criterios de aceptación

Establece cómo se comprobará el cumplimiento de cada requisito.

- Indica para cada criterio la magnitud o condición esperada, el método de comprobación y las condiciones de aplicación.
- Separa los criterios obligatorios de los deseables y justifica esa clasificación.
- Verifica que cada criterio pueda comprobarse con los recursos disponibles en el módulo.

Paso 3: Formular y caracterizar alternativas

Genera alternativas de familias distintas y descríbelas con el mismo nivel de detalle.

- Formula al menos tres alternativas de familias de solución diferentes, e incluye la opción de no intervenir.
- Caracteriza cada alternativa por componentes, dependencias, interfaces, supuestos y efectos operacionales y ambientales.
- Revisa cada restricción declarada en el diagnóstico y descarta con constancia las alternativas que la vulneren.

IV. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

NIVEL	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE
SOBRESALIENTE	Ha logrado el desempeño excelente al desarrollar la tarea, cumpliendo todos los aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	5
ADECUADO	Ha logrado un desempeño competente al desarrollar la tarea, solo debe incorporar algunas observaciones para la excelencia y cumplir con todos los aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	4
EN DESARROLLO	Ha logrado un desempeño básico, cumpliendo con la tarea de manera insuficiente. Debe mejorar algunos aspectos exigidos en el desarrollo del indicador.	3
INSUFICIENTE	No ha logrado cumplir con lo mínimo esperado en el desarrollo de la tarea. Debe incorporar lo exigido en el indicador.	1
NO OBSERVADO	No se observa la realización de la tarea ni el cumplimiento del indicador.	0

ORIENTACIONES PARA COMPLETAR EL INSTRUMENTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN: transcrito literalmente desde la matriz formativa del módulo. INDICADOR: evidencia observable formulada específicamente para esta actividad. NIVELES: marcar un solo nivel por indicador, interpretándolo según la tabla estándar anterior. Los valores 5–4–3–1–0 identifican ordinalmente los niveles institucionales: no se suman, no se promedian y no se transforman en puntaje, porcentaje ni calificación. La actividad es formativa y sin calificación.

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE	ADECUADO	EN DESARROLLO	INSUFICIENTE	NO OBSERVADO
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Formula requisitos que expresan capacidades verificables, sin nombrar tecnologías, productos ni proveedores.					
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Vincula cada requisito con una causa identificada en el diagnóstico.					

CRITERIO DE EVALUACIÓN	INDICADOR	SOBRESALIENTE	ADECUADO	EN DESARROLLO	INSUFICIENTE	NO OBSERVADO
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Define criterios de aceptación con magnitud o condición esperada, método de comprobación y condiciones de aplicación.					
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Formula al menos tres alternativas de familias distintas e incluye la opción de no intervenir.					
CE2.1. Formula requisitos y alternativas de solución del desafío, conforme a criterios de control, instrumentación, comunicaciones, datos y operación.	Caracteriza cada alternativa por componentes, dependencias, interfaces, supuestos y efectos.					